



DS-2 : Structure du système asservi, lecture de plan, vecteurs position, vitesse, accélération.

UE : Sciences industrielles de l'ingénieur

Durée : 02h00

Promotion : AEM 2030

Année : 2025

Consignes spécifiques :

- Aucun document, aucun appareil électronique ;
 - Calculatrice Casio FX-92 autorisée ;
 - Crayons de couleurs
 - Matériel de dessin (règle, équerre...)
 - Toutes les réponses doivent être justifiées.
 - Vos réponses doivent être rédigées sur le support fourni. En cas de besoin, vous pouvez utiliser une feuille libre, en veillant à indiquer clairement les renvois (ex. : « Suite en annexe »).
 - Une rédaction négligée, peu claire ou difficile à lire entraînera une perte de points. Pensez à bien vous relire !
 - Une annexe d'aide mathématique vous est proposée en annexe page 15
-

Nom : _____ Prénom : _____

Groupe : _____

Exercice 1 : Vérin électrique d'une plateforme hexapode

Mise en situation

Un vérin électrique (*Figure 1*) permet de convertir une énergie électrique en énergie mécanique qui se traduit par un mouvement de translation de la tige (7) et une force qu'exerce cette tige sur le milieu extérieur.

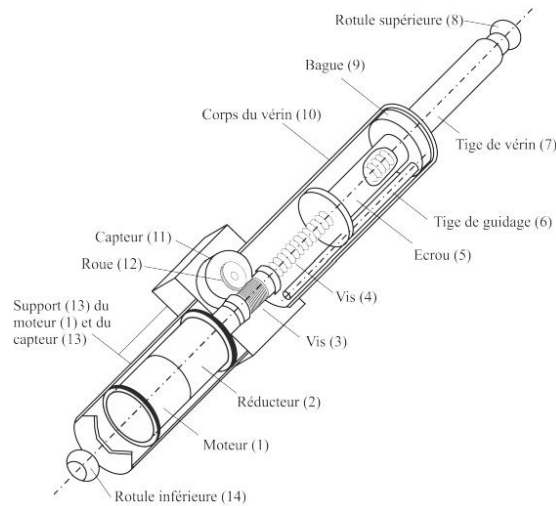


Figure 1: Vérin électrique

Alimenté par une source de tension continue, le moteur convertit l'énergie électrique en une énergie mécanique de rotation. Celle est notée $\omega_m(t)$. Le réducteur permet d'adapter la vitesse de rotation de telle sorte que la vitesse de rotation de la vis sans fin (3) $\omega_v(t)$ soit 20 fois plus petite que la vitesse de rotation du moteur $\omega_m(t)$.

La rotation de la vis (3) est ensuite transformée en mouvement de translation grâce à l'écrou (7). On donne la loi entre le paramètre de translation de sortie $x_s(t)$ de l'écrou et le paramètre de rotation de la vis θ_v : $x_s(t) = \theta_v(t) * \frac{pas}{2p}$ avec $x_s(t)$ en mm/s, pas en mm et $\theta_v(t)$ en rd/s.

Le capteur (11) est un potentiomètre qui prélève une image de la vitesse de rotation de la vis par l'intermédiaire d'un système roue et vis sans fin. Ce capteur renvoie l'image de l'angle $\theta_{capt}(t)$ sous la forme d'une tension $u_{capt}(t)$. Enfin, c'est cette tension qui est comparée à la tension de consigne $U_c(t)$ grâce à un comparateur. L'écart entre les deux permet de commander l'alimentation du moteur par l'intermédiaire de la carte de puissance. La tension de consigne $U_c(t)$ est elle-même, obtenue grâce un adaptateur qui convertit la consigne de position $x_c(t)$.

Q1 : Compléter le schéma blocs fonctionnel (*Figure 2*) de ce système et préciser les 2 noms des grandeurs d'entrée-sortie des blocs manquantes.

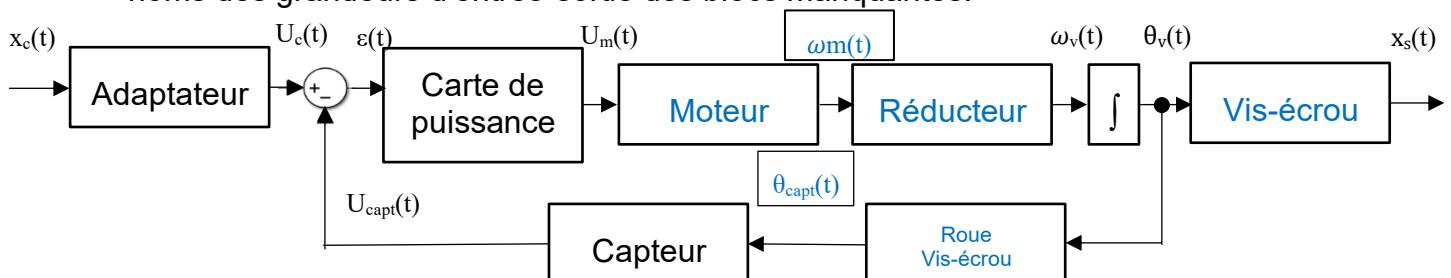


Figure 2: Schéma-blocs fonctionnel de vérin électrique

Q2 : Justifier que ce système est bien un système asservi.

Le système comporte une **boucle de retour** contenant un **capteur** qui fournit une information $U_{\text{capt}}(t)$ image de $X_s(t)$. Ainsi, le système est bien alimenté en fonction de **l'écart entre la consigne de position et la position réelle** mesurée. Une **correction** sur la grandeur de sortie peut alors être effectuée.

Les simulateurs de vol employés pour la formation des pilotes de lignes exploitent une plateforme hexapode. Dans ce contexte, le vérin électrique doit satisfaire certaines exigences (*Figure 3*)

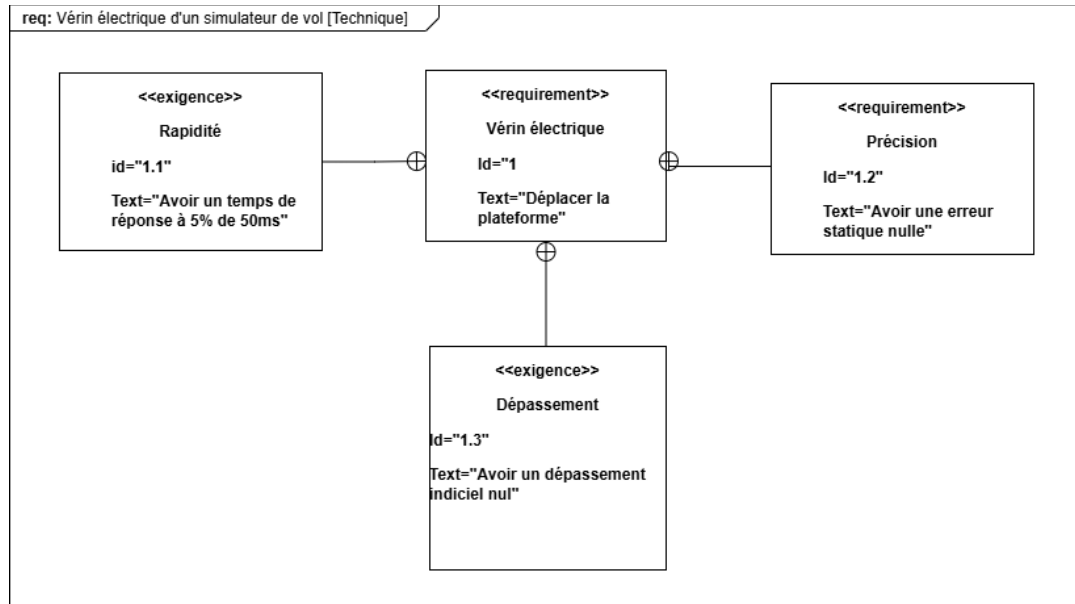


Figure 3: Extrait du diagramme des exigences du vérin électrique

Lors des premiers essais du vérin seul, des mesures de positionnement de la tige du vérin (7) ont été réalisés avec quatre réglages différents (*Figure 4*). Les essais ont été réalisés avec les conditions suivantes :

- Le déplacement initial de la tige du vérin par rapport au corps du vérin était nul.
- Le technicien a imposé une consigne de déplacement de 100mm.

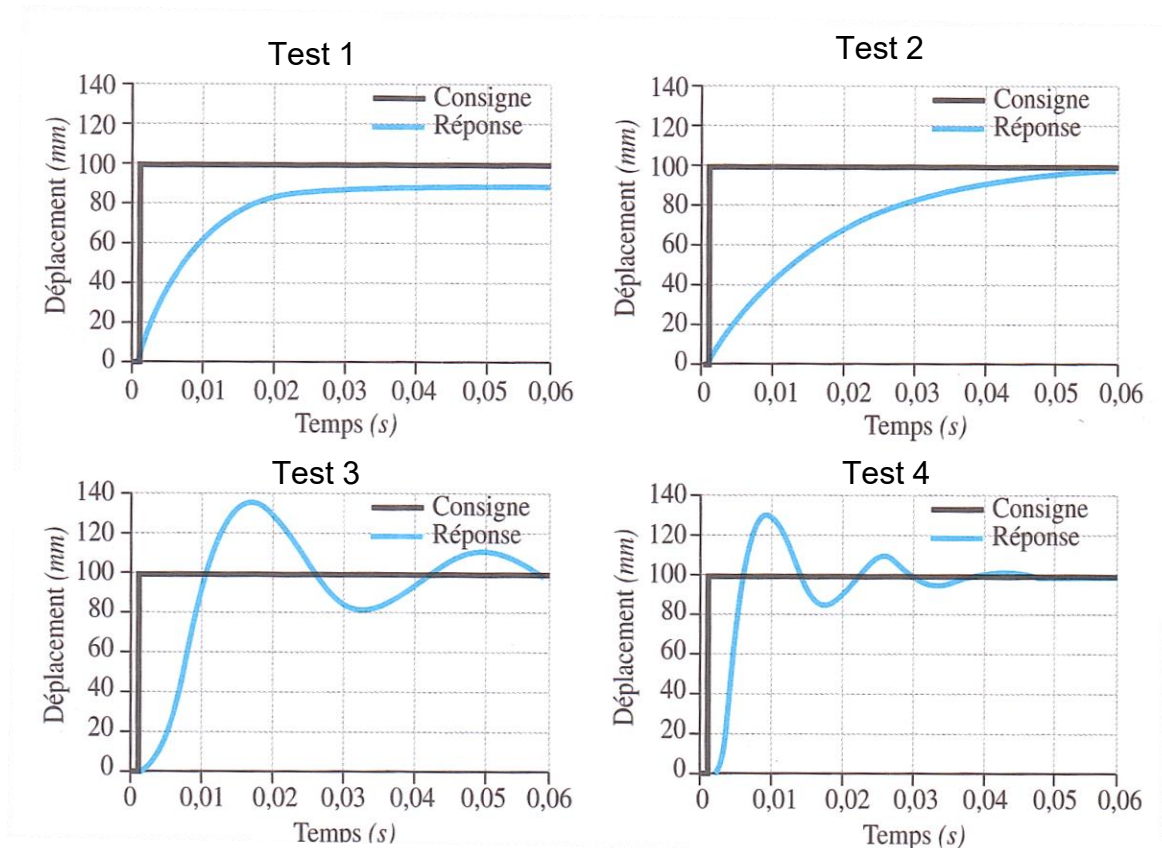
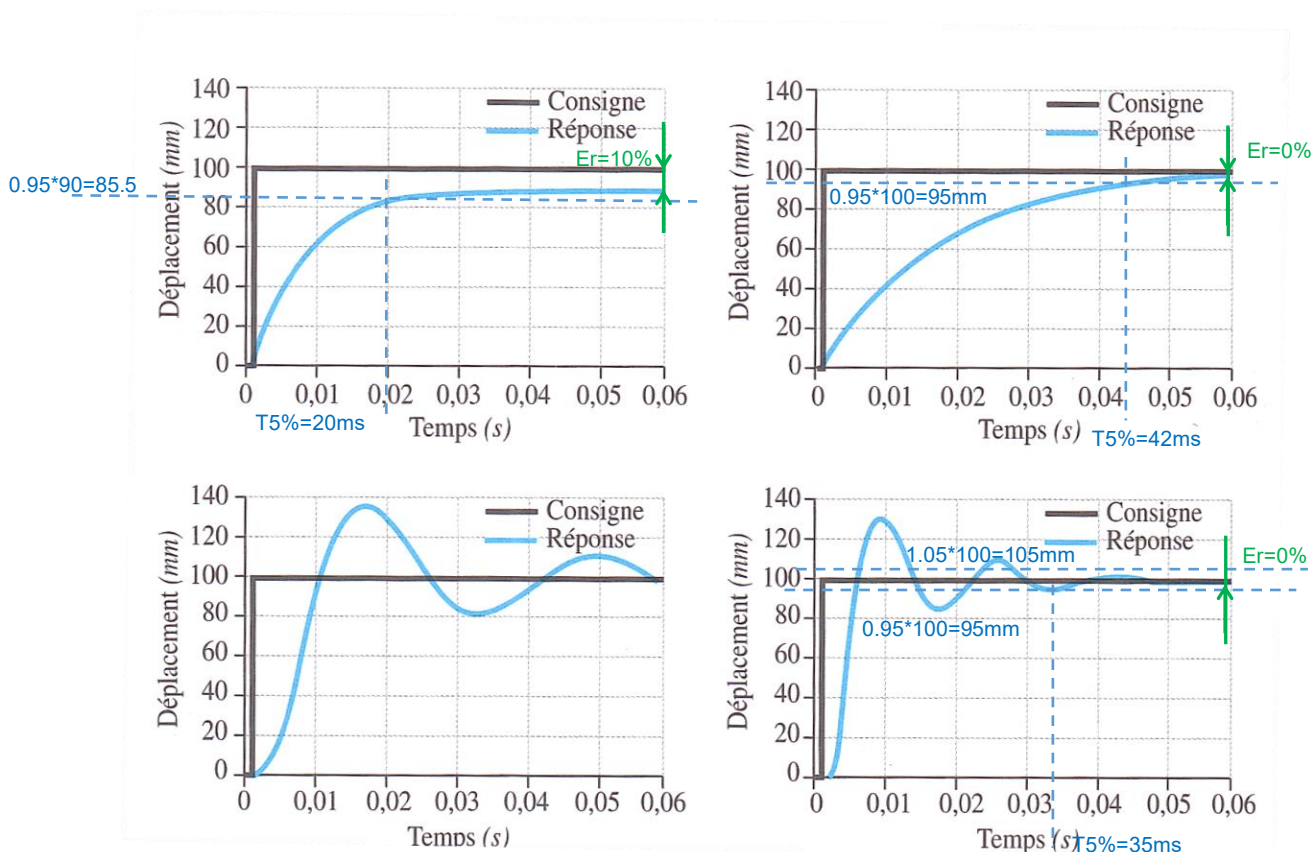


Figure 4: Résultats des essais avec les 4 réglages différents

Q3 : Donner les expressions littérales des grandeurs proposées :

Expression du tube à 5% :	$s(\infty) + 0.05 \cdot \Delta s(\infty)$
	$s(\infty) - 0.05 \cdot \Delta s(\infty)$
Expression du dépassement indiciel relatif :	$D_{1\%} = \left \frac{D1_{max} - S(\infty)}{\Delta S(\infty)} \right * 100$
Expression littérale de l'erreur statique relative	$\varepsilon_r = \left \frac{\Delta e(\infty) - \Delta s(\infty)}{\Delta e(\infty)} \right * 100$



Q4 : Déterminer pour chacun des essais, le temps réponse à 5% et l'erreur statique relative. Faites vos tracés sur les figures. Compléter le *Tableau 1*.

	Temps de réponse à 5% en ms	Erreur statique relative en %
<i>Test 1</i>	20	10%
<i>Test 2</i>	42	0%
<i>Test 3</i>	Ne peut pas défini	Ne peut pas défini
<i>Test 4</i>	35	0%

Tableau 1: Vos réponses

Q5 : En vous aidant des informations fournies et que vous avez déterminé, quel test est adéquat ? justifier.

Seul le test 2 est adéquat car :

- Le dépassement indiciel est nul
- Le temps de réponse est de 42ms (<50ms du diagramme des exigences)
- L'erreur statique est nulle ($\epsilon_r = 0\%$), tel que demandé par le diagramme des exigences.

Exercice 2 : Table réglable automatique

On s'intéresse ici à une plateforme dont la hauteur et l'inclinaison sont réglables à l'aide de deux vérins horizontaux et de deux mécanismes de transmission de mouvement identiques. La plateforme est en liaison pivot avec l'un des systèmes, et en liaison ponctuelle avec le second.

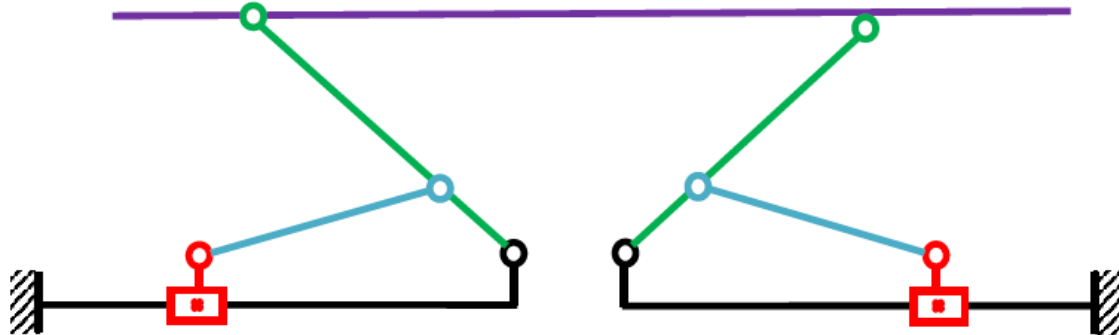


Figure 5: Chaîne cinématique de la table réglable

Nous souhaitons déterminer la vitesse de déplacement des points d'attache du mécanisme avec la plateforme afin d'en déduire le comportement de celle-ci lors du fonctionnement. Le système étant constitué de deux entités identiques, nous étudierons la moitié de celui-ci.

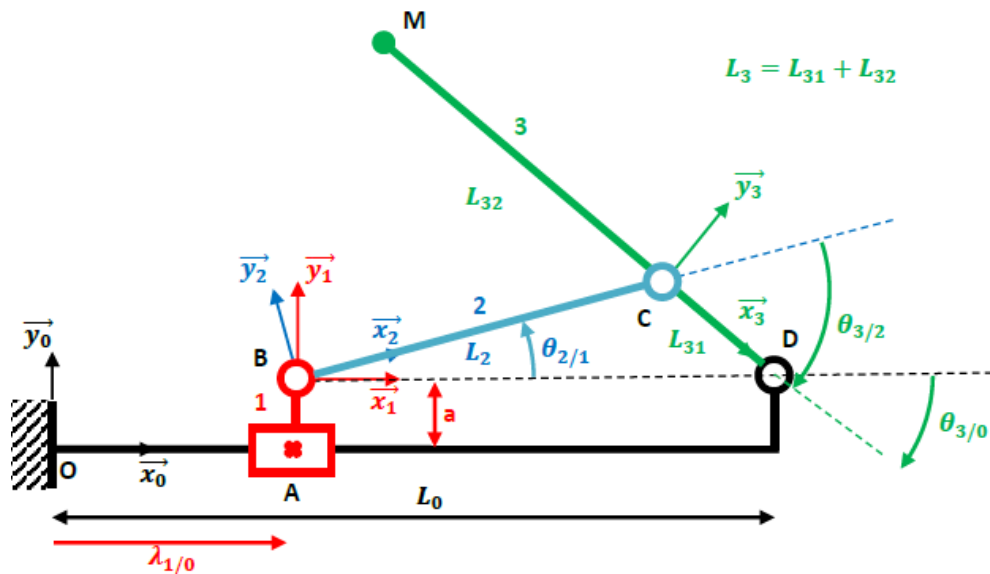


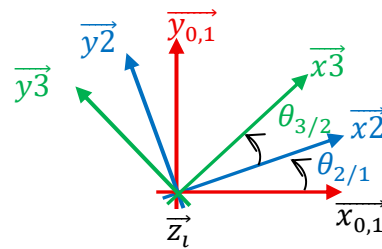
Figure 6: Chaîne cinématique 1/2 du mécanisme renseignée

$$\overrightarrow{OA} = \lambda_{1/0} \overrightarrow{x_0} \quad ; \quad \overrightarrow{AB} = a \overrightarrow{y_0} = a \overrightarrow{y_1} \quad ; \quad \overrightarrow{BC} = L_2 \overrightarrow{x_2} \quad ; \quad \overrightarrow{DC} = -L_{31} \overrightarrow{x_3} \quad ; \quad \overrightarrow{CM} = -L_{32} \overrightarrow{x_3}$$

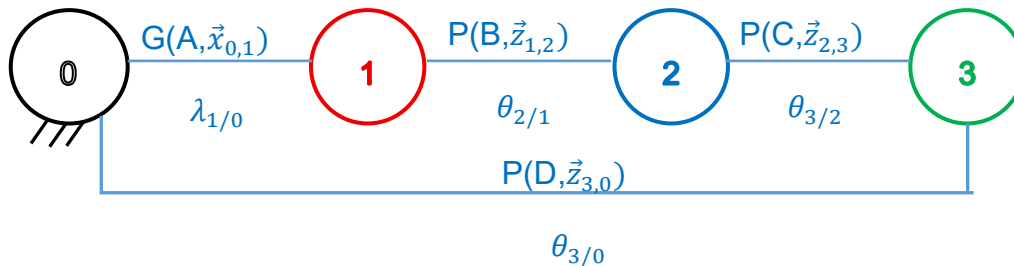
$\mathcal{B}_i(\overrightarrow{x_i}, \overrightarrow{y_i}, \overrightarrow{z_i})$, $i = (1, 2, 3)$ sont des bases orthonormées directes telles que $\forall (i, j) \overrightarrow{z_i} = \overrightarrow{z_j}$

Dans tout l'exercice, on n'utilisera que le paramétrage qui est donné, en particulier concernant les angles.

Q1 : Représenter la figure plane du système



Q2 : Représentation le graphe des liaisons du mécanisme



Q3 : Exprimer des vecteurs rotations associées aux différentes liaisons pivot

- $\overrightarrow{\omega_{2/1}} = \overrightarrow{\omega_{2/0}} = \dot{\theta}_{2/1} \vec{z}_0$
- $\overrightarrow{\omega_{3/2}} = \dot{\theta}_{3/2} \vec{z}_0$
- $\overrightarrow{\omega_{3/0}} = \dot{\theta}_{3/0} \vec{z}_0$

Q4 : Exprimer le vecteur position de M par rapport à la base 0 de deux manières différentes.

$$\overrightarrow{OM} = \lambda_{1/0} \vec{x}_{0,1} + a \vec{y}_{0,1} + L_2 \vec{x}_2 + L_{32} \vec{x}_3$$

$$\overrightarrow{OM} = L_0 \vec{x}_{0,1} + a \vec{y}_{0,1} - L_3 \vec{x}_3$$

Q5 : Exprimer la vitesse $\vec{V}_{M \in 3/0}$ pour les deux expressions définies à l'aide de la définition.

Première expression :

$$\overrightarrow{OM} = \lambda_{1/0} \vec{x}_{0,1} + a \vec{y}_{0,1} + L_2 \vec{x}_2 - L_{32} \vec{x}_3$$

$$V_{M \in 3/0} = \left. \frac{d(\overrightarrow{OM})}{dt} \right|_0 = \underbrace{\left. \frac{d(\lambda_{1/0} \vec{x}_0)}{dt} \right|_0}_A + \underbrace{\left. \frac{d(a \vec{y}_0)}{dt} \right|_0}_B + \underbrace{\left. \frac{d(L_2 \vec{x}_2)}{dt} \right|_0}_C - \underbrace{\left. \frac{d(L_{32} \vec{x}_3)}{dt} \right|_0}_D$$

$$A : \left. \frac{d(\lambda_{1/0} \vec{x}_0)}{dt} \right|_0 = \dot{\lambda}_{1/0} \vec{x}_0 + \lambda_{1/0} \underbrace{\left. \frac{d(\vec{x}_0)}{dt} \right|_0}_{=0}$$

$$\left. \frac{d(\lambda_{1/0} \vec{x}_0)}{dt} \right|_0 = \dot{\lambda}_{1/0} \vec{x}_0$$

$$B : \quad \left. \frac{d(a \vec{y}_0)}{dt} \right|_0 = \underbrace{\dot{a}}_{=0} \vec{y}_0 + a \underbrace{\left. \frac{d(\vec{y}_0)}{dt} \right|_0}_{=0}$$

$$\left. \frac{d(a \vec{y}_0)}{dt} \right|_0 = 0$$

$$C : \quad \left. \frac{d(L_2 \vec{x}_2)}{dt} \right|_0 = \underbrace{\dot{L}_2}_{=0} \vec{x}_2 + L_2 \left. \frac{d(\vec{x}_2)}{dt} \right|_0$$

$$\left. \frac{d(\vec{x}_2)}{dt} \right|_0 = \omega_{2/0} \wedge \vec{x}_2$$

$$\left. \frac{d(\vec{x}_2)}{dt} \right|_0 = \dot{\theta}_{2/1} \vec{z}_0 \wedge \vec{x}_2$$

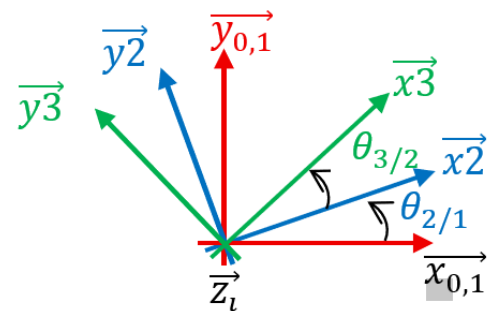
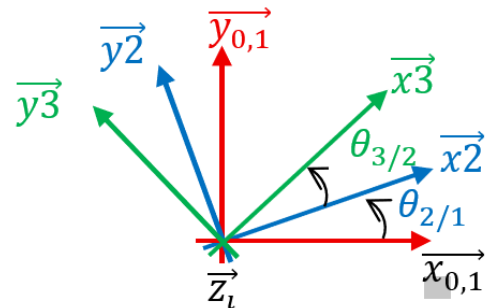
$$\left. \frac{d(\vec{x}_2)}{dt} \right|_0 = \dot{\theta}_{2/1} \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) \vec{y}_2 \quad \left. \frac{d(\vec{x}_2)}{dt} \right|_0 = \dot{\theta}_{2/1} \vec{y}_2$$

$$B : \quad \left. \frac{d(L_{32} \vec{x}_3)}{dt} \right|_0 = \underbrace{\dot{L}_{32}}_{=0} \vec{x}_3 + L_{32} \left. \frac{d(\vec{x}_3)}{dt} \right|_0$$

$$\left. \frac{d(\vec{x}_3)}{dt} \right|_0 = \omega_{3/0} \wedge \vec{x}_3$$

$$\left. \frac{d(\vec{x}_3)}{dt} \right|_0 = \dot{\theta}_{3/0} \vec{z}_0 \wedge \vec{x}_3$$

$$\left. \frac{d(\vec{x}_3)}{dt} \right|_0 = \dot{\theta}_{3/0} \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) \vec{y}_3 \quad \left. \frac{d(\vec{x}_3)}{dt} \right|_0 = \dot{\theta}_{3/0} \vec{y}_3$$



Nous obtenons donc :

$$\vec{V}_{M \in 3/0} = \left. \frac{d(\overrightarrow{OM})}{dt} \right|_0 = \underbrace{\left. \frac{d(\lambda_{1/0} \vec{x}_0)}{dt} \right|_0}_A + \underbrace{\left. \frac{d(L_2 \vec{x}_2)}{dt} \right|_0}_C - \underbrace{\left. \frac{d(L_{32} \vec{x}_3)}{dt} \right|_0}_D$$

$$\vec{V}_{M \in 3/0} = \dot{\lambda}_{1/0} \vec{x}_0 + \dot{\theta}_{2/1} L_2 \vec{y}_2 - \dot{\theta}_{3/0} L_{32} \vec{y}_3$$

Seconde expression :

$$\overrightarrow{OM} = L_0 \vec{x}_{0,1} + a \vec{y}_{0,1} - L_3 \vec{x}_3$$

$$\vec{V}_{M \in 3/0} = \left. \frac{d(\overrightarrow{OM})}{dt} \right|_0 = \underbrace{\left. \frac{d(L_0 \vec{x}_{0,1})}{dt} \right|_0}_{=0} + \underbrace{\left. \frac{d(a \vec{y}_{0,1})}{dt} \right|_0}_{=0} - \underbrace{\left. \frac{d(L_3 \vec{x}_3)}{dt} \right|_0}_C$$

$$\vec{V}_{M \in 3/0} = -L_3 \omega_{3/0} \wedge \vec{x}_3$$

$$\vec{V}_{M \in 3/0} = -L_3 \dot{\theta}_{3/0} \vec{z}_3 \wedge \vec{x}_3$$

$$\vec{V}_{M \in 3/0} = -L_3 \dot{\theta}_{3/0} \vec{y}_3$$

xyzxy

Q6 : Grace à l'expression la plus adaptée, exprimer l'accélération $\gamma_{M \in 3/0}$

$$\vec{\gamma}_{M \in 3/0} = \left. \frac{d(\vec{V}_{M \in 3/0})}{dt} \right|_0$$

$$\vec{\gamma}_{M \in 3/0} = \left. \frac{d(-L_3 \dot{\theta}_{3/0} \vec{y}_3)}{dt} \right|_0$$

$$\vec{\gamma}_{M \in 3/0} = -L_3 \left. \frac{d(\dot{\theta}_{3/0} \vec{y}_3)}{dt} \right|_0$$

$$\vec{\gamma}_{M \in 3/0} = -L_3 \left(\ddot{\theta}_{3/0} \vec{y}_3 + \dot{\theta}_{3/0} \left. \frac{d(\vec{y}_3)}{dt} \right|_0 \right)$$

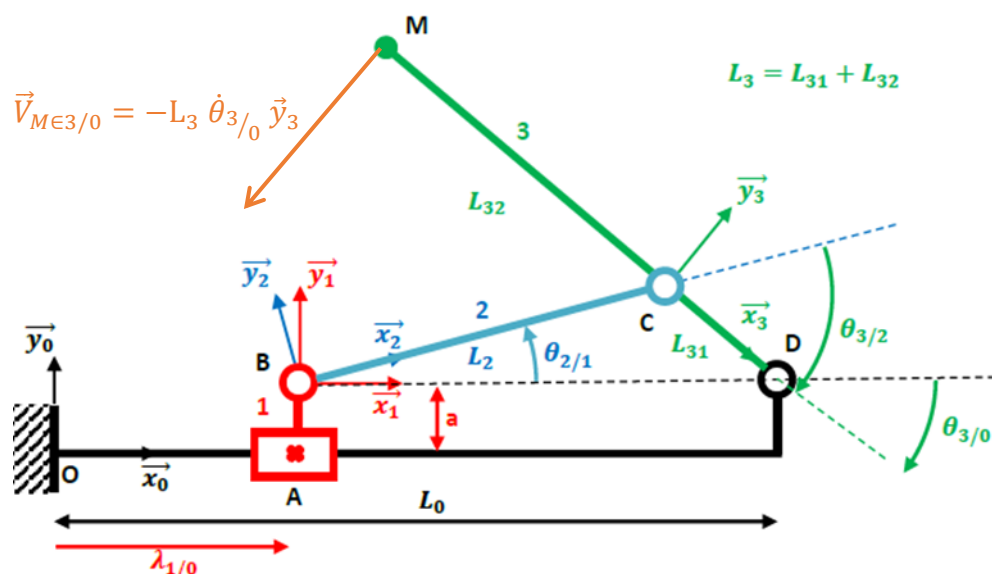
$$\vec{\gamma}_{M \in 3/0} = -L_3 \left(\ddot{\theta}_{3/0} \vec{y}_3 + \dot{\theta}_{3/0} \left. \frac{d(\vec{y}_3)}{dt} \right|_0 \right)$$

$$\vec{\gamma}_{M \in 3/0} = -L_3 \left(\ddot{\theta}_{3/0} \vec{y}_3 + \dot{\theta}_{3/0} (\omega_{3/0} \wedge \vec{y}_3) \right)$$

$$\vec{\gamma}_{M \in 3/0} = -L_3 \left(\ddot{\theta}_{3/0} \vec{y}_3 + \dot{\theta}_{3/0} \dot{\theta}_{3/0} \underbrace{\vec{z}_3 \wedge \vec{y}_3}_{=-\vec{x}_3} \right) \quad \text{xyzxy}$$

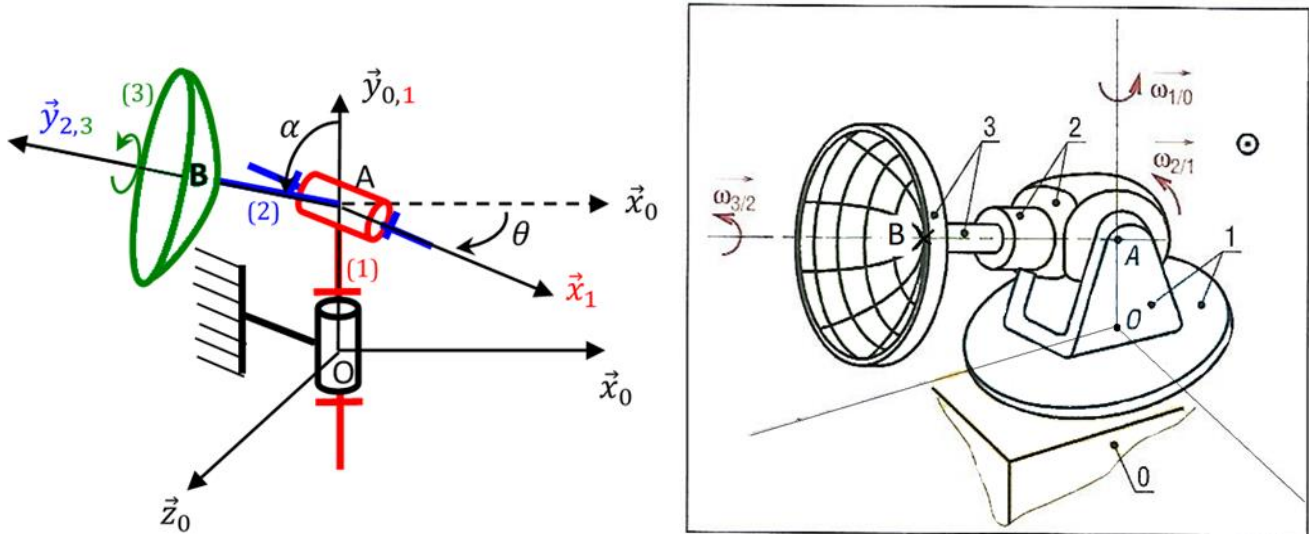
$$\vec{\gamma}_{M \in 3/0} = -L_3 \left(\dot{\theta}_{3/0}^2 \vec{x}_3 + \ddot{\theta}_{3/0} \vec{y}_3 \right)$$

Q7 : Sans notion d'échelle, tracer sur la figure 6 du sujet le vecteur vitesse $\vec{V}_{M \in 3/0}$



Exercice 3 : Antenne parabolique

Considérons l'antenne parabolique suivante :

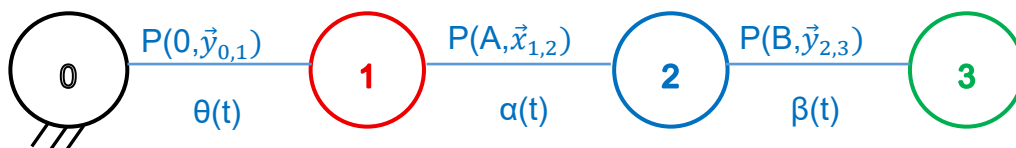


Cette antenne parabolique est constituée :

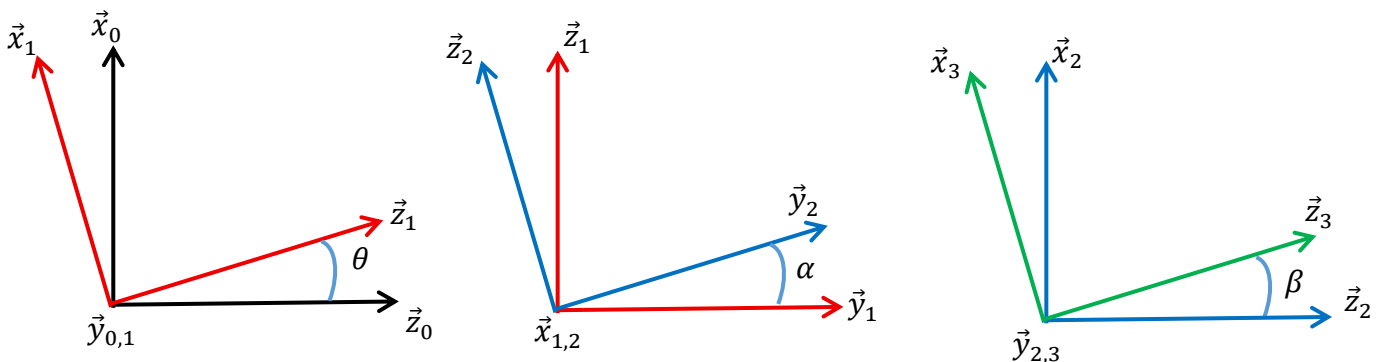
- D'une tourelle (1) pivotant autour de l'axe vertical fixe $(O, \vec{y}_{0,1})$.
 θ l'angle de rotation de (1) par rapport au bâti (0) et $OA = a$.
- D'un bras (2) tournant à vitesse angulaire constante $\omega_{2/1}$ autour d'un axe horizontal $(A, \vec{x}_{1,2})$ de la tourelle (1).
 α l'angle de rotation de (2) par rapport à (1).
- D'une parabole (3) en rotation à la vitesse angulaire $\omega_{3/2}$ d'axe $(A, \vec{y}_{2,3})$ autour du bras (2).
On donne $AB = L$
 β l'angle de rotation de (3) par rapport à (2).

Q1 : Réaliser les figures d'analyses :

a. Représentation le graphe des liaisons du mécanisme.



b. Figures planes de changement de base.



c. Définition des vecteurs vitesse angulaire suivant

$$\vec{\omega}_{1/0} = \dot{\theta} \cdot \vec{y}_{0,1}$$

$$\vec{\omega}_{2/1} = \dot{\alpha} \cdot \vec{x}_{1,2}$$

$$\vec{\omega}_{2/0} = \vec{\omega}_{2/1} + \vec{\omega}_{1/0} = \dot{\alpha} \cdot \vec{x}_{1,2} + \dot{\theta} \cdot \vec{y}_{0,1}$$

$$\vec{\omega}_{3/2} = \dot{\beta} \cdot \vec{y}_{2,3}$$

Exprimer $\vec{\omega}_{3/0}$ dans la base 1 (b1). Votre résultat sera exprimé en colonne dans b1.

$$\vec{\omega}_{3/2} = \dot{\beta} \cdot \vec{y}_{2,3}$$

$$\vec{\omega}_{3/2} = \dot{\beta} \cdot (\sin(\alpha) \vec{z}_1 + \cos(\alpha) \vec{y}_{0,1})$$

$$\vec{\omega}_{3/0} = \vec{\omega}_{3/2} + \vec{\omega}_{2/1} + \vec{\omega}_{1/0} = \dot{\beta} \cdot \cos(\alpha) \vec{y}_{0,1} + \dot{\beta} \sin(\alpha) \vec{z}_1 + \dot{\alpha} \cdot \vec{x}_{1,2} + \dot{\theta} \cdot \vec{y}_{0,1}$$

$$\vec{\omega}_{3/0} = \dot{\alpha} \cdot \vec{x}_{1,2} + \dot{\theta} \cdot \vec{y}_{0,1} + \dot{\beta} \cdot \cos(\alpha) \vec{y}_{0,1} + \dot{\beta} \sin(\alpha) \vec{z}_1 \text{ soit :}$$

$$\vec{\omega}_{3/0} = \begin{pmatrix} \dot{\alpha} \\ \dot{\theta} + \dot{\beta} \cdot \cos(\alpha) \\ \dot{\beta} \sin(\alpha) \end{pmatrix}_1$$

Q2 : Exprimer le vecteur position $\overrightarrow{OB}$.

$$\overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AB}$$

$$\overrightarrow{OB} = a \cdot \vec{y}_{0,1} + L \cdot \vec{y}_{2,3}$$

Q3 : Donner les expressions du vecteur vitesse $\vec{v}_{B \in 3/0}$ et du vecteur accélération $\vec{\gamma}_{B \in 3/0}$ du point B, centre de la parabole (3) dans son mouvement par rapport au bâti (0), exprimés dans R1. Présenter votre résultat final avec l'écriture colonne.

$$\vec{v}_{B \in 3/0} = \left. \frac{d\overrightarrow{OB}}{dt} \right|_0$$

$$\vec{v}_{B \in 3/0} = \left. \frac{d(a \cdot \vec{y}_1 + L \cdot \vec{y}_{2,3})}{dt} \right|_0$$

$$\vec{v}_{B \in 3/0} = \underbrace{a \cdot \left. \frac{d(\vec{y}_1)}{dt} \right|_0}_A + L \cdot \underbrace{\left. \frac{d(\vec{y}_{2,3})}{dt} \right|_0}_B$$

$$A : a \cdot \left. \frac{d(\vec{y}_1)}{dt} \right|_0 = a(\overrightarrow{\omega_{1/0}} \wedge \vec{y}_1)$$

$$a \cdot \left. \frac{d(\vec{y}_1)}{dt} \right|_0 = a \left(\dot{\theta} \cdot \underbrace{\vec{y}_1 \wedge \vec{y}_1}_{=0} \right) = \vec{0}$$

$$B : \quad \left. \frac{d(\vec{y}_2)}{dt} \right|_0 = \overrightarrow{\omega_{2/0}} \wedge \vec{y}_2$$

$$\left. \frac{d(\vec{y}_2)}{dt} \right|_0 = (\dot{\alpha} \cdot \vec{x}_1 + \dot{\theta} \cdot \vec{y}_1) \wedge \vec{y}_2$$

$$\left. \frac{d(\vec{y}_2)}{dt} \right|_0 = \dot{\alpha} \cdot \vec{x}_1 \wedge \vec{y}_2 + \dot{\theta} \cdot \vec{y}_1 \wedge \vec{y}_2$$

$$\vec{y}_2 = \cos(\alpha) \cdot \vec{y}_1 + \sin(\alpha) \cdot \vec{z}_1$$

$$\left. \frac{d(\vec{y}_2)}{dt} \right|_0 = \dot{\alpha} \cdot \vec{x}_1 \wedge (\cos(\alpha) \cdot \vec{y}_1 + \sin(\alpha) \cdot \vec{z}_1) + \dot{\theta} \cdot \vec{y}_1 \wedge (\cos(\alpha) \cdot \vec{y}_1 + \sin(\alpha) \cdot \vec{z}_1)$$

$$\left. \frac{d(\vec{y}_2)}{dt} \right|_0 = \dot{\alpha} \cdot \cos(\alpha) \vec{x}_1 \wedge \vec{y}_1 + \dot{\alpha} \cdot \sin(\alpha) \vec{x}_1 \wedge \vec{z}_1 + \dot{\theta} \cdot \underbrace{\cos(\alpha) \vec{y}_1 \wedge \vec{y}_1}_{=0} + \dot{\theta} \cdot \sin(\alpha) \vec{y}_1 \wedge \vec{z}_1$$

Méthode directe xyzxy

$$\left. \frac{d(\vec{y}_2)}{dt} \right|_0 = \dot{\alpha} \cdot \cos(\alpha) \vec{z}_1 - \dot{\alpha} \cdot \sin(\alpha) \vec{y}_1 + \dot{\theta} \cdot \sin(\alpha) \vec{x}_1$$

$$\vec{V}_{B \in 3/0} = L \left. \frac{d(\vec{y}_2)}{dt} \right|_0 = \dot{\theta} \cdot L \sin(\alpha) \vec{x}_1 - \dot{\alpha} \cdot L \sin(\alpha) \vec{y}_1 + \dot{\alpha} \cdot L \cos(\alpha) \vec{z}_1$$

Ecriture en colonne :

$$\vec{V}_{B \in 3/0} = \begin{pmatrix} \dot{\theta} \cdot L \sin(\alpha) \\ -\dot{\alpha} \cdot L \sin(\alpha) \\ \dot{\alpha} \cdot L \cos(\alpha) \end{pmatrix}_1$$

Méthode avec la formule de BOUR :

$$\begin{aligned} \vec{V}(B \in 3/0) &= \left(\frac{d\overrightarrow{OB}}{dt} \right)_{R_1} + \vec{\Omega}(1/0) \wedge \overrightarrow{OB} \\ \overrightarrow{OB} &= \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AB} = d\vec{y}_1 + L\vec{y}_2 \\ &= \begin{pmatrix} 0 \\ d \\ 0 \end{pmatrix}_{R_1} + \begin{pmatrix} 0 \\ L\cos\alpha \\ L\sin\alpha \end{pmatrix}_{R_1} = \begin{pmatrix} 0 \\ d + L\cos\alpha \\ L\sin\alpha \end{pmatrix}_{R_1} \\ \vec{V}(B \in 3/0) &= \begin{pmatrix} 0 \\ -L\dot{\alpha}\sin\alpha \\ L\dot{\alpha}\cos\alpha \end{pmatrix}_{R_1} + \begin{pmatrix} 0 \\ \dot{\theta} \\ 0 \end{pmatrix}_{R_{0,1}} \wedge \begin{pmatrix} 0 \\ d + L\cos\alpha \\ L\sin\alpha \end{pmatrix}_{R_1} = \begin{pmatrix} 0 \\ -L\dot{\alpha}\sin\alpha \\ L\dot{\alpha}\cos\alpha \end{pmatrix}_{R_1} + \begin{pmatrix} \dot{\theta}L\sin\alpha \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}_{R_1} = \begin{pmatrix} \dot{\theta}L\sin\alpha \\ -L\dot{\alpha}\sin\alpha \\ L\dot{\alpha}\cos\alpha \end{pmatrix}_{R_1} \end{aligned}$$

$$\vec{\gamma}_{B\in 3/0} = \frac{d(\vec{V}_{B\in 3/0})}{dt} \Big|_0 = \frac{d(\dot{\theta} \cdot L \sin(\alpha) \vec{x}_1 - \dot{\alpha} \cdot L \sin(\alpha) \vec{y}_1 + \dot{\alpha} \cdot L \cos(\alpha) \vec{z}_1)}{dt} \Big|_0$$

$$\vec{\gamma}_{B\in 3/0} = \frac{d(\dot{\theta} \cdot L \sin(\alpha) \vec{x}_1)}{dt} \Big|_0 - \frac{d(\dot{\alpha} \cdot L \sin(\alpha) \vec{y}_1)}{dt} \Big|_0 + \frac{d(\dot{\alpha} \cdot L \cos(\alpha) \vec{z}_1)}{dt} \Big|_0$$

$$\vec{\gamma}_{B\in 3/0} = L \left(\underbrace{\frac{d(\dot{\theta} \cdot \sin(\alpha) \vec{x}_1)}{dt}}_A \Big|_0 - \underbrace{\frac{d(\dot{\alpha} \cdot \sin(\alpha) \vec{y}_1)}{dt}}_B \Big|_0 + \underbrace{\frac{d(\dot{\alpha} \cdot \cos(\alpha) \vec{z}_1)}{dt}}_C \Big|_0 \right)$$

Rappel : $\frac{d(A*B*C)}{dt} = (\dot{A}B + A\dot{B}) * C + AB\dot{C}$ où A, B et C sont fonction de t

$$A : \frac{d(\dot{\theta} \cdot \sin(\alpha) \vec{x}_1)}{dt} \Big|_0 = \ddot{\theta} \sin(\alpha) \vec{x}_1 + \dot{\theta} \dot{\alpha} \cos(\alpha) \vec{x}_1 + \dot{\theta} \cdot \sin(\alpha) \frac{d(\vec{x}_1)}{dt} \Big|_0$$

$$\frac{d\vec{x}_1}{dt} \Big|_0 = \overrightarrow{\omega_{1/0}} \wedge \vec{x}_1$$

$$\frac{d\vec{x}_1}{dt} \Big|_0 = \dot{\theta} \cdot \vec{y}_1 \wedge \vec{x}_1 \quad \frac{d\vec{x}_1}{dt} \Big|_0 = -\dot{\theta} \cdot \vec{z}_1 \quad \text{xyzxy}$$

$$\frac{d(\dot{\theta} \cdot \sin(\alpha) \vec{x}_1)}{dt} \Big|_0 = \ddot{\theta} \sin(\alpha) \vec{x}_1 + \dot{\theta} \dot{\alpha} \cos(\alpha) \vec{x}_1 - \dot{\theta}^2 \sin(\alpha) \cdot \vec{z}_1$$

$$B : \frac{d(\dot{\alpha} \cdot \sin(\alpha) \vec{y}_1)}{dt} \Big|_0 = \ddot{\alpha} \sin(\alpha) \vec{y}_1 + \dot{\alpha} (\sin(\alpha))' \vec{y}_1 + \dot{\alpha} \sin(\alpha) \frac{d\vec{y}_1}{dt} \Big|_0$$

$$\frac{d(\dot{\alpha} \cdot \sin(\alpha) \vec{y}_1)}{dt} \Big|_0 = \ddot{\alpha} \sin(\alpha) \vec{y}_1 + \dot{\alpha} \dot{\alpha} \cos(\alpha) \vec{y}_1 + \dot{\alpha} \sin(\alpha) \frac{d\vec{y}_1}{dt} \Big|_0$$

$$\frac{d\vec{y}_1}{dt} \Big|_0 = \overrightarrow{\omega_{1/0}} \wedge \vec{y}_1$$

$$\frac{d\vec{y}_1}{dt} \Big|_0 = \dot{\theta} \cdot \vec{y}_1 \wedge \vec{y}_1 \quad \frac{d\vec{y}_1}{dt} \Big|_0 = 0$$

$$\frac{d(\dot{\alpha} \cdot \sin(\alpha) \vec{y}_1)}{dt} \Big|_0 = \ddot{\alpha} \sin(\alpha) \vec{y}_1 + \dot{\alpha}^2 \cos(\alpha) \vec{y}_1$$

$$C : \frac{d(\dot{\alpha} \cdot \cos(\alpha) \vec{z}_1)}{dt} \Big|_0 = \ddot{\alpha} \cos(\alpha) \vec{z}_1 + \dot{\alpha} (\cos(\alpha))' \vec{z}_1 + \dot{\alpha} \cos(\alpha) \frac{d\vec{z}_1}{dt} \Big|_0$$

$$\frac{d(\dot{\alpha} \cdot \cos(\alpha) \vec{z}_1)}{dt} \Big|_0 = \ddot{\alpha} \cos(\alpha) \vec{z}_1 - \dot{\alpha} \dot{\alpha} \sin(\alpha) \vec{z}_1 + \dot{\alpha} \cos(\alpha) \frac{d\vec{z}_1}{dt} \Big|_0$$

$$\frac{d\vec{z}_1}{dt} \Big|_0 = \overrightarrow{\omega_{1/0}} \wedge \vec{z}_1$$

$$\frac{d\vec{z}_1}{dt} \Big|_0 = \dot{\theta} \cdot \vec{y}_1 \wedge \vec{z}_1 \quad \frac{d\vec{z}_1}{dt} \Big|_0 = \dot{\theta} \cdot \vec{x}_1 \quad \text{xyzxy}$$

$$\frac{d(\dot{\alpha} \cdot \cos(\alpha) \vec{z}_1)}{dt} \Big|_0 = \ddot{\alpha} \cos(\alpha) \vec{z}_1 - \dot{\alpha}^2 \sin(\alpha) \vec{z}_1 + \dot{\alpha} \dot{\theta} \cos(\alpha) \vec{x}_1$$

Nous obtenons :

$$\vec{\gamma}_{B \in 3/0} = L \begin{pmatrix} \ddot{\theta} \sin(\alpha) \vec{x}_1 + \dot{\theta} \dot{\alpha} \cos(\alpha) \vec{x}_1 - \dot{\theta}^2 \sin(\alpha) \cdot \vec{z}_1 - \\ \ddot{\alpha} \sin(\alpha) \vec{y}_1 - \dot{\alpha}^2 \cos(\alpha) \vec{y}_1 + \\ \ddot{\alpha} \cos(\alpha) \vec{z}_1 - \dot{\alpha}^2 \sin(\alpha) \vec{z}_1 + \dot{\theta} \dot{\alpha} \cos(\alpha) \vec{x}_1 \end{pmatrix}_0$$

Ecriture en colonne :

$$\vec{\gamma}_{B \in 3/0} = L \begin{pmatrix} \ddot{\theta} \sin(\alpha) + 2\dot{\theta} \dot{\alpha} \cos(\alpha) \\ -\ddot{\alpha} \sin(\alpha) - \dot{\alpha}^2 \cos(\alpha) \\ \ddot{\alpha} \cos(\alpha) - (\dot{\alpha}^2 + \dot{\theta}^2) \sin(\alpha) \end{pmatrix}_1$$

Méthode avec la formule de BOUR :

$$\begin{aligned} \vec{\gamma}(B \in 3/0) &= \left(\frac{d\vec{V}(B \in 3/0)}{dt} \right)_{R_1} + \vec{\Omega}(1/0) \wedge \vec{V}(B \in 3/0) \\ &= \begin{pmatrix} \ddot{\theta} L \sin \alpha + \dot{\theta} \dot{\alpha} L \cos \alpha \\ -L \ddot{\alpha} \sin \alpha - L \dot{\alpha}^2 \cos \alpha \\ L \ddot{\alpha} \cos \alpha - L \dot{\alpha}^2 \sin \alpha \end{pmatrix}_{R_1} + \begin{pmatrix} 0 \\ \dot{\theta} \\ 0 \end{pmatrix}_{R_{0,1}} \wedge \begin{pmatrix} \dot{\theta} L \sin \alpha \\ -L \dot{\alpha} \sin \alpha \\ L \dot{\alpha} \cos \alpha \end{pmatrix}_{R_1} \\ &= \begin{pmatrix} \ddot{\theta} L \sin \alpha + 2\dot{\theta} \dot{\alpha} L \cos \alpha \\ -L \ddot{\alpha} \sin \alpha - L \dot{\alpha}^2 \cos \alpha \\ L \ddot{\alpha} \cos \alpha - L(\dot{\alpha}^2 + \dot{\theta}^2) \sin \alpha \end{pmatrix}_{R_1} \end{aligned}$$

Q4 : Vérifier l'homogénéité de $\vec{V}_{B \in 3/0}$ ainsi que de $\vec{\gamma}_{B \in 3/0}$

$$\underbrace{\vec{V}_{B \in 3/0}}_{m/s} = \underbrace{L}_{m} \underbrace{\dot{\theta}}_{rd/s} \cdot \underbrace{\sin(\alpha) \vec{x}_1}_{\text{sans unité}} - \underbrace{L}_{m} \underbrace{\dot{\alpha}}_{rd/s} \cdot \underbrace{\sin(\alpha) \vec{y}_1}_{\text{sans unité}} + \underbrace{L}_{m} \underbrace{\dot{\alpha}}_{rd/s} \cdot \underbrace{\cos(\alpha) \vec{z}_1}_{\text{sans unité}}$$

L'expression de la vitesse est homogène.

$$\underbrace{\vec{\gamma}_{B \in 3/0}}_{m/s^2} = \underbrace{L}_{m} \underbrace{\begin{pmatrix} \ddot{\theta} \sin(\alpha) + \dot{\theta} \dot{\alpha} 2 \cos(\alpha) \\ -\ddot{\alpha} \sin(\alpha) - \dot{\alpha}^2 \cos(\alpha) \\ \ddot{\alpha} \cos(\alpha) - (\dot{\alpha}^2 + \dot{\theta}^2) \sin(\alpha) \end{pmatrix}}_{rd/s^2 \text{ sans unité}}_1$$

L'expression de la vitesse est homogène.

Annexe : Aides mathématiques

FONCTIONS DERIVEES :

FONCTION	DERIVEE
$\sin(u)$	$\dot{u} \cos(u)$
$\cos(u)$	$-\dot{u} \sin(u)$

- $\frac{d(A*B*C)}{dt} = \dot{A}BC + A\dot{B}C + AB\dot{C}$ où A, B et C sont fonctions de t.
- Dérivée du vecteur unitaire d'une base Bi noté $\vec{z}_i$ par rapport à une base Bj est défini par :

$$\left. \frac{d\vec{z}_i}{dt} \right|_j = \vec{\omega}_{i/j} \wedge \vec{z}_i$$

- Dérivée du vecteur unitaire d'une base Bi noté $\vec{z}_i$ par rapport à sa base Bi est :

$$\left. \frac{d\vec{z}_i}{dt} \right|_i = \vec{0}$$

- Changement de base de dérivation grâce à la formule de Bour : $\left. \frac{d\vec{U}}{dt} \right|_j = \left. \frac{d\vec{U}}{dt} \right|_i + \vec{\omega}_{i/j} \wedge \vec{U}$